تقوم بعكس ما تقوم به الدالة الأصلية (يستخدم في ذلك العمليات العكسية) ، ويرمز لها بالرمز $د^{-١}(س)$

مثال: أوجد الدالة العكسية لكل من الدوال التالية

(١) د(س) = ٥س -٨ حيث س ∈ ح الحل ص = ٥س – ٨ بادل بين المتغيرين س ، ص س = ٥ص -٨ س + ٨ = ٥ص تحويل ٨ للطرف الاخر بعكس الاشارة ص = $\frac{س+٨}{٥}$ القسمة على ٥ $د^{-١}(س) = \frac{س+٨}{٥}$	(٢) ر(س) = ٣س + ١ حيث س ∈ ح ....

نتائج هامة:

- (د ∘ $د^{-١}$) (س) = ($د^{-١}$ ∘د) (س) = س
- مجال الدالة $د^{-١}$(س) = مدى الدالة د(س)
- مدى الدالة $د^{-١}$(س) = مجال الدالة د(س)
- توجد الدالة العكسية $د^{-١}$(س) إذا كانت د(س) واحد لواحد فقط
- في الدالة التربيعية يجب ألا تكون رأس المنحنى في مجال الدالة حتى يكون لها دالة عكسية

مثال: إذا كانت د(س) = $\frac{١}{س}$ ، س ≠ ٠

ص = $\frac{١}{س}$

س= $\frac{١}{ص}$

∴ ص = $\frac{١}{س}$

∴ $د^{-١}$(س) = $\frac{١}{س}$

إذا كانت الدالتان د(س)، $د^{-١}$(س) متساويتان فإن فتسمى الدالة د(س) بالدالة العكسية لنفسها

تمارين كتاب الطالب

إذا كانت د(س) = (س-٥)^{٢} + ٣ حيث س ∈ ح، س ≤ ٥ اوجد د$^{-١}$(س)

الحل

ص= (س-٥)^{٢} + ٣

س= (ص-٥)^{٢} + ٣

س- ٣= (ص-٥)^{٢} بأخذ الجذر التربيعي

$\sqrt{\text{س} - ٣}$ =ص -٥

ص= $\sqrt{\text{س} - ٣}$ +٥

د$^{-١}$(س) = $\sqrt{\text{س} - ٣}$ +٥

مجال الدالة العكسية هو س ≤ ٣ مدى د(س)

مدى الدالة العكسية هو ص ≤ ٥ مجال د(س)

على الهامش

عرفت الدالة د(س) حيث س ≤ ٥

لماذا س ≤ ٥ لأن ٥ هو احداثي س للرأس

عند رأس المنحنى يمكن كتابة مجال للدالة التربيعية لتكون واحد الى واحد

في الدالة التربيعية تكون قيم س أكبر من قيمة س عند الرأس أو أصغر منها لإيجاد الدالة العكسية

إذا كانت د(س) = $\frac{٨}{\text{س}-٣}$ ، حيث س ∈ ح، س ≠ ٣ اوجد د$^{-١}$(س)

ص = $\frac{٨}{\text{س}-٣}$

س= $\frac{٨}{\text{ص}-٣}$

ص- ٣ = $\frac{٨}{\text{س}}$

ص= $\frac{٨}{\text{س}}$ + ٣

د$^{-١}$(س) = $\frac{٨}{\text{س}}$ + ٣

مجال الدالة العكسية هو س ≠ ٠ مدى د(س)

مدى الدالة العكسية هو ص ≠ ٣ مجال د(س)

Math Show

إذا كانت د(س) = $\frac{س+٧}{س+٢}$ ، حيث س ∈ ح، س ≠ -٢ اوجد $د^{-١}$(س)

الحل

ص= $\frac{س+٧}{س+٢}$

س= $\frac{ص+٧}{ص+٢}$ ..... بالضرب التبادلى

س(ص+٢) = ص +٧

س ص + ٢ س – ص =٧ ..... تجميع الصادات واخذ عامل مشترك

ص(س -١) = ٧ – ٢س

ص = $\frac{٧-٢س}{س-١}$

$د^{-١}$(س) = $\frac{٧-٢س}{س-١}$

تلاحظ ان مجال $د^{-١}$(س) هو س ∈ ح، س ≠ ١

فهل مدى د(س) هو د(س) ≠ ١ ؟

د(س) = $\frac{س+٢+٥}{س+٢}$ = $\frac{س+٢}{س+٢}$ + $\frac{٥}{س+٢}$

د(س) = ١ + $\frac{٥}{س+٢}$ الكسر الجبري $\frac{٥}{س+٢}$ لا يمكن ان يساوي صفر

بالتالي لا يمكن أن تأخذ د(س) القيمة ١

∴ مدى د(س) هو **د(س) ≠ ١**

إذا كانت د: س ← س^{٢} + ٤س ، س ∈ ح، س≥-٢

- اوجد د$^{-١}$(س)
- اوجد مجال د$^{-١}$(س)

الحل

رأس المنحنى : س = -٤ ÷ ٢ = -٢

ص= (-٢)^{٢} + ٤(-٢) = -٤

راس المنحنى (-٢ ، -٤)

مجال الدالة س ≥ -٢

بالتالي هذه الدالة واحد الى واحد فيمكن إيجاد دالة عكسية لها

ص= س^{٢} + ٤س = (س +٢)^{٢} - ٤

بالإكمال الى المربع

س = (ص +٢)^{٢} – ٤

س + ٤ = (ص +٢)^{٢}

ص+٢ = $\sqrt{\text{س} + ٤}$

ص = $\sqrt{\text{س} + ٤}$ - ٢

د$^{-١}$(س) = $\sqrt{\text{س} + ٤}$ - ٢

مجال د$^{-١}$(س) هو مدى د(س)

مجال د$^{-١}$(س) هو س ∈ ح، س≥-٤

او بعبارة اخرى

قيم س التي تجعل قيمة ما بداخل الجذر التربيعي أكبر من أو يساوي صفر

س+ ٤ ≥ ٠

س ≥ -٤

إذا كانت د: س ← $\frac{٥}{٢س+١}$ ، س ∈ ح، س≤٢

- اوجد $د^{-١}$(س)
- اوجد مجال $د^{-١}$(س)

الحل

ص = $\frac{٥}{٢س+١}$

س = $\frac{٥}{٢ص+١}$

٢ س ص + س = ٥

٢س ص = ٥ – س

ص = $\frac{٥-س}{٢س}$

$د^{-١}$(س) = $\frac{٥-س}{٢س}$

مجال $د^{-١}$(س) هو مدى د(س)،س ∈ ح، س≤١

إذا كانت د: س ← $(س+١)^{٣}$ -٤ ،س ∈ ح، س≤٠

- اوجد $د^{-١}$(س)
- اوجد مجال $د^{-١}$(س)

الحل

ص = $(س+١)^{٣}$ -٤

س= $(ص+١)^{٣}$ -٤

س +٤ = $(ص+١)^{٣}$ بأخذ الجذر التكعيبي

ص +١ = $\sqrt[٣]{س+٤}$

ص = $\sqrt[٣]{س+٤}$ -١

$د^{-١}$(س) = $\sqrt[٣]{س+٤}$ -١

مجال $د^{-١}$(س) هو مدى د(س)

س ∈ ح، س≤-٣

إذا كانت هـ: س ← ٢$س^{٢}$ -٨س +١٠ ،س ∈ ح، س≤٣

- وضّح سبب وجود دالّة عكسية للدالّة هـ(س)
- اوجد $هـ^{-١}$(س)

الحل

رأس المنحنى : س = ٨÷ ٢(٢) = ٢

ص= ٢$(٢)^{٢}$ -٨(٢) +١٠ =٢

راس المنحنى (٢،٢)

مجال هـ(س) هو س≤٣ بالتالي هذا المجال لا يتضمن نقطة راس المنحنى فتكون الدالة واحد لواحد

∴ يمكن إيجاد دالة عكسية للدالة هـ(س)

ص= ٢$س^{٢}$ -٨س +١٠

س = ٢$ص^{٢}$ -٨ص +١٠ = ٢($ص^{٢}$ -٤ص) + ١٠

س = ٢ $(ص-٢)^{٢}$ + ١٠ – ٢$(٢)^{٢}$

س= ٢ $(ص-٢)^{٢}$ + ٢

س – ٢ = ٢ $(ص-٢)^{٢}$

$(ص-٢)^{٢}$ = $\frac{س-٢}{٢}$

ص-٢ = $\sqrt{\frac{س-٢}{٢}}$ ص= $\sqrt{\frac{س-٢}{٢}}$ +٢

$هـ^{-١}$(س) = $\sqrt{\frac{س-٢}{٢}}$ +٢

إذا كانت د: س ← ٢$س^{٢}$ +١٢س -١٤ ،س ∈ ح، س≤ك

- أوجد أقلّ قيمة للثابت ك بحيث تكون عندها الدالّة د(س) واحدًا إلى واحد
- اوجد $د^{-١}$(س)

الحل

رأس المنحنى : س = -١٢÷ ٢(٢) = -٣

ص= ٢$(-٣)^{٢}$ +١٢(-٣) -١٤ =-٣٢

راس المنحنى (-٣،-٣٢)

اقل قيمة لـ ك هي ك = -٣ لتكون الدالة واحد لواحد

ص= ٢$س^{٢}$ +١٢س -١٤

س = ٢$ص^{٢}$ +١٢ص -١٤ = ٢($ص^{٢}$ +٦ص) -١٤

س = ٢ $(ص+٣)^{٢}$ -١٤ – ٢$(٣)^{٢}$

س= ٢ $(ص+٣)^{٢}$ -٣٢

س + ٣٢ = ٢ $(ص+٣)^{٢}$

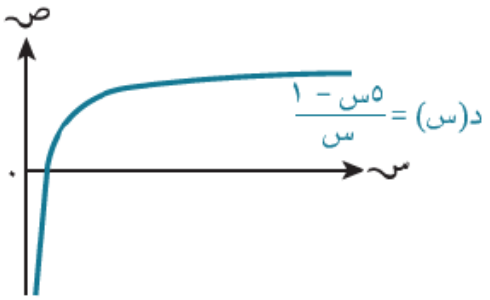
$(ص+٣)^{٢}$ = $\frac{س+٣٢}{٢}$

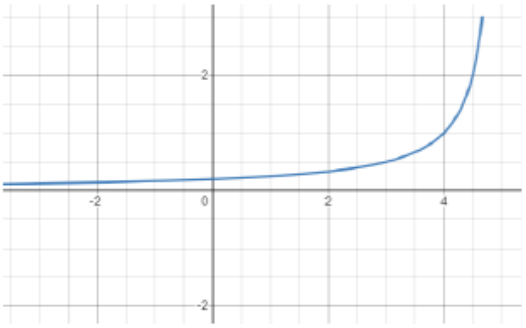
ص + ٣ = $\sqrt{\frac{س+٣٢}{٢}}$ ص = $\sqrt{\frac{س+٣٢}{٢}}$ -٣

$د^{-١}$(س) = $\sqrt{\frac{س+٣٢}{٢}}$ -٣

يبيّن الشكل المجاور منحنى الدالّة ص = د$^{-١}$(س) ، حيث د$^{-١}$(س) = $\frac{٥س-١}{س}$ ، س ∈ ح، ٠<س ≤ ٣

- اوجد د(س)
- اوجد مجال د(س)





الحل

ص = $\frac{٥س-١}{س}$

س= $\frac{٥ص-١}{ص}$

س= $\frac{٥ص}{ص}$ − $\frac{١}{ص}$ = ٥ - $\frac{١}{ص}$

س-٥ = - $\frac{١}{ص}$

ص = - $\frac{١}{س-٥}$

د(س) = - $\frac{١}{س-٥}$

مجال الدالة د(س) س ∈ ح، س≤ $\frac{١٤}{٣}$

الرسم المقابل يوضح الدالة د(س)

إذا علمت أن د (س) = ٣س + أ حيث س ∈ ح، هـ (س) = ب - ٥س حيث س ∈ ح فأوجد قيمة كلّ من أ، ب علمًا بأن (هـ ∘ د) (-١) = ٢ ، هـ$^{-١}$(٧) = ١

الحل

د(-١) = ٣(-١) + أ = أ - ٣

(هـ ∘ د) (-١) = ب – ٥ (أ -٣)

ب – ٥ أ + ١٥ = ٢

ب – ٥ أ = -١٣ (١)

ص = ب -٥س

س = ب -٥ص

س-ب = -٥ ص

ص = $\frac{س-ب}{-٥}$

١ = $\frac{٧-ب}{-٥}$

٧-ب = -٥ - ب = -٥ -٧ = -١٢ ب = ١٢

بالتعويض في المعادلة (١) ١٢ -٥أ = -١٣ -٥ أ = -١٣-١٢ = -٢٥

أ = -٢٥ ÷ -٥ = ٥

يمكن الحصول على قيمة ب بطريقة أخرى

هـ$^{-١}$(٧) = ١

أي قيمة س في الدالة العكسية تساوي ٧ وقيمة الدالة تساوي ١

باستخدام مفهوم الدالة العكسية يكون قيمة س في الدالة تساوي ١ وقيمة الدالة تساوي ٧

∴ ٧ = ب – ٥(١)

ب= ٧ + ٥ = ١٢

إذا علمت أن د (س) = ٣س - ١ حيث س ∈ ح ، هـ(س) = $\frac{٣}{٢س-٤}$ حيث س ∈ ح، س ≠ ٢

- اوجد هـ$^{-١}$(س)
- اوجد د$^{-١}$(س)
- بين أن للمعادلة د$^{-١}$(س) = هـ$^{-١}$(س) جذرين حقيقين

الحل

ص = $\frac{٣}{٢س-٤}$

س = $\frac{٣}{٢ص-٤}$

٢ س ص – ٤س = ٣

٢ س ص = ٤ س +٣

ص = $\frac{٤س+٣}{٢س}$

هـ$^{-١}$(س) = $\frac{٤س+٣}{٢س}$

ص = ٣س – ١

س = ٣ص – ١

س+١ = ٣ص

ص = $\frac{س+١}{٣}$

د$^{-١}$(س) = $\frac{س+١}{٣}$

المعادلة د$^{-١}$(س) = هـ$^{-١}$(س)

$\frac{س+١}{٣} = \frac{٤س+٣}{٢س}$

٢س(س+١) = ٣(٤س +٣)

٢س^{٢} + ٢س = ١٢س + ٩

٢س^{٢} +٢س -١٢ س -٩ = ٠

٢س^{٢} -١٠ س -٩ = ٠

مميز المعادلة = (-١٠)^{٢} – ٤ × ٢ × -٩

= ١٠٠ + ٧٢ = ١٧٢ > ٠

∴ المعادلة د$^{-١}$(س) = هـ$^{-١}$(س) لها جذرين حقيقيين